

الاحتمالات من الألف إلى الياء

الدليل البصري الشامل للبركاليوريا وما بعدها

القوانين، شجرة الاحتمالات، المتغير العشوائي، ومصفوفة طرق العد

$$P(A) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

حدود الاحتمال

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

(لا يمكن أن يكون سالباً أو أكبر من 1)

الحادثة الأكيدة والمستحيلة

$$P(\Omega) = 1$$

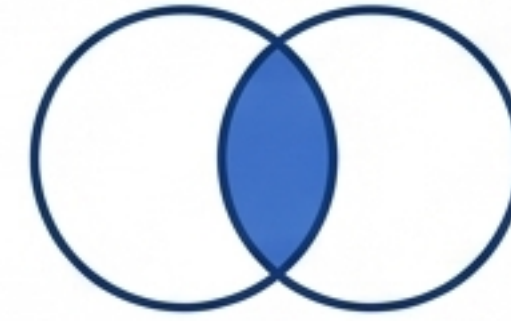
$$P(\emptyset) = 0$$

الحادثة العكسية

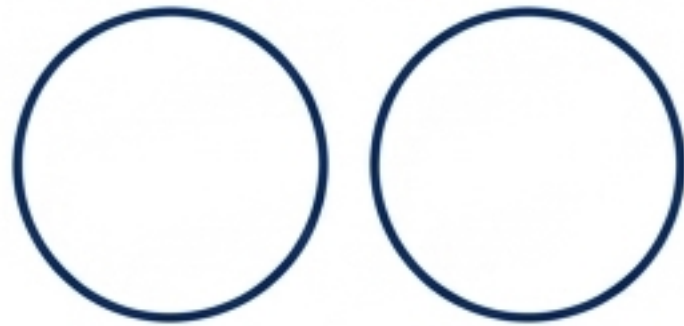
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

"أو" (الاتحاد)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



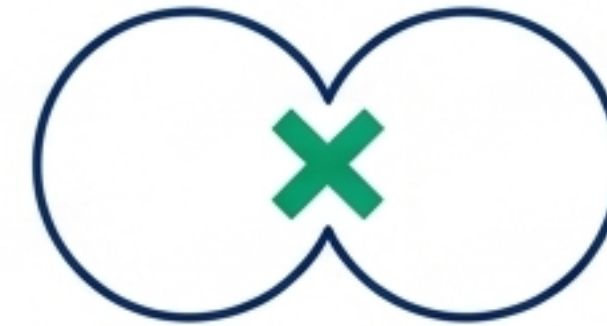
غير متلائمتين (Mutually Exclusive)



التقاطع معدوم $\rightarrow P(A \cap B) = 0$

$$\text{إذن: } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

مستقلتان (Independent)



وقوع إحداهما لا يؤثر على الأخرى

$$\text{"و" (التقاطع) } P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

هندسة شجرة الاحتمالات

المسار الأفقي (The Path)

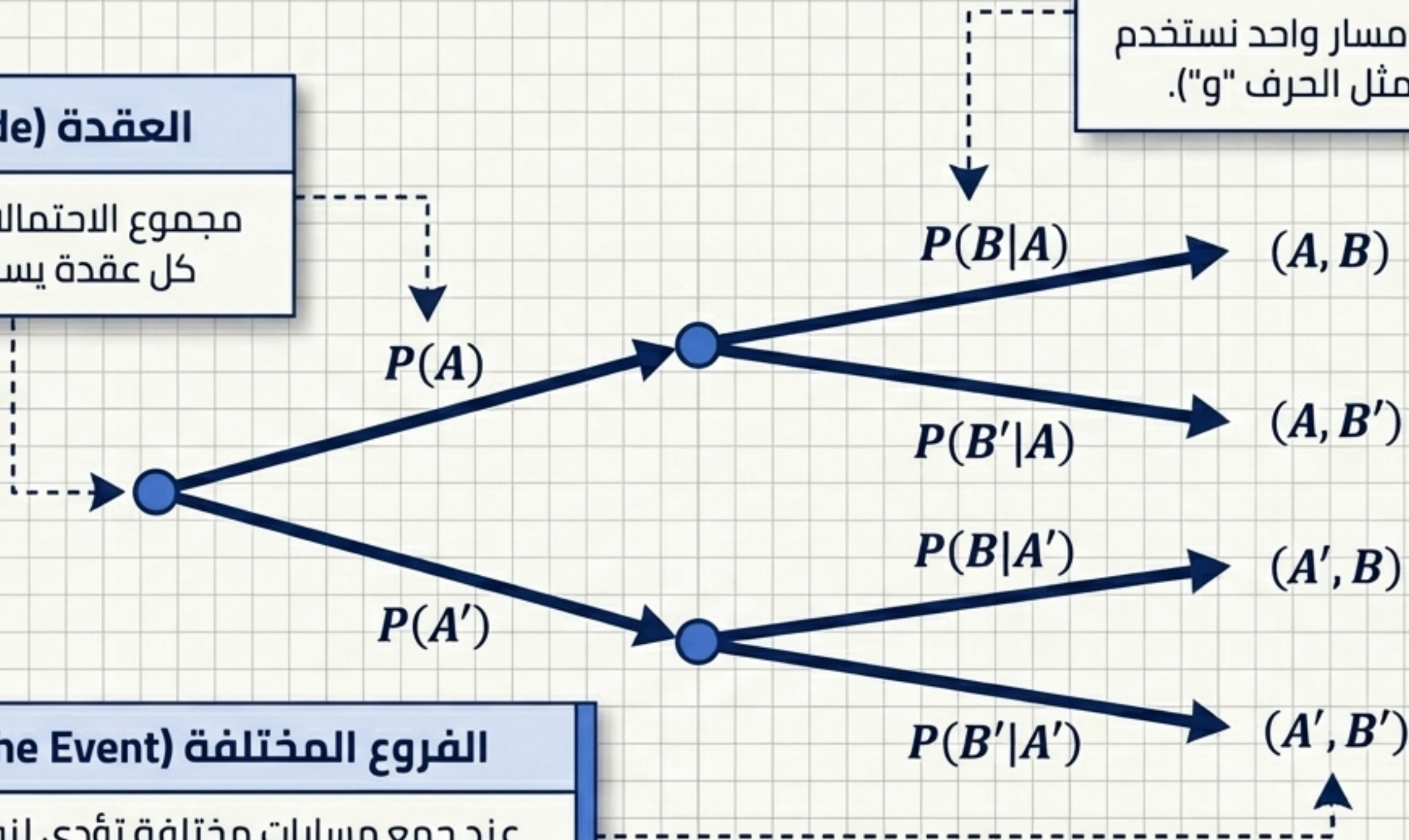
✗ عند تتبع مسار واحد نستخدم الضرب (يمثل الحرف "و").

العقدة (The Node)

مجموع الاحتمالات الخارجة من كل عقدة يساوي 1.

الفروع المختلفة (The Event)

+ عند جمع مسارات مختلفة تؤدي لنفس النتيجة نستخدم الجمع (يمثل الحرف "أو").





التجربة الفيزيائية

سحب كرات، رمي نرد، أو اختيار أشخاص.



المتغير العشوائي (X)

قاعدة رياضية تترجم النتيجة إلى رقم (مثال: X = عدد الكرات الحمراء المسحوبة).



قانون الاحتمال

x_i				
$P(X = x_i)$				

جدول يربط كل قيمة ممكنة لـ X باحتمال حدوثها $P(X = x_i)$.

$$\sum P(X = x_i) = 1$$

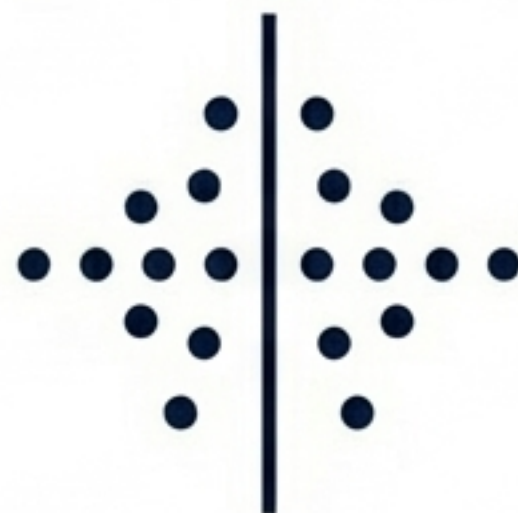
(يجب أن يكون المجموع دائماً 1).



الأمل الرياضي $E(X)$

مركز الثقل والقيمة
المتوسطة المتوقعة.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$



التباين $V(X)$

مقياس تشتت القيم عن
الأمل الرياضي.

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 P(X = x_i) - [E(X)]^2$$

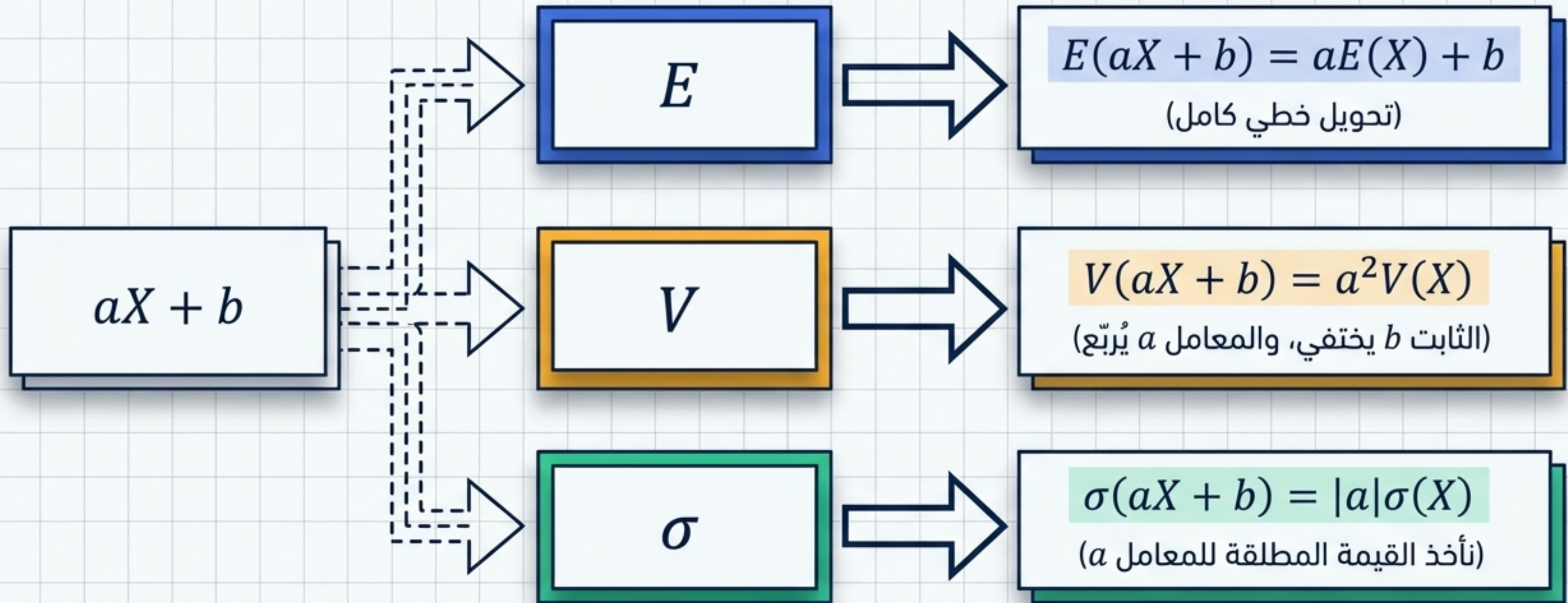


الانحراف المعياري $\sigma(X)$

متوسط مسافة التشتت
الحقيقية.

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

خواص التحويل الخطي للمتغير العشوائي





القائمة (List)

$$n^p$$

✓ الترتيب مهم؟ نعم
✓ التكرار مسموح؟ نعم

(مثال: أرقام سرية).



الترتيبة
(Arrangement)

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

✓ الترتيب مهم؟ نعم
✗ التكرار مسموح؟ لا

(مثال: تشكيل لجان
بمهام محددة).



التوفيقية
(Combination)

$$C_n^p = \frac{n!}{p! (n-p)!}$$

✗ الترتيب مهم؟ لا
✗ التكرار مسموح؟ لا

(مثال: مجموعات
عشوائية).

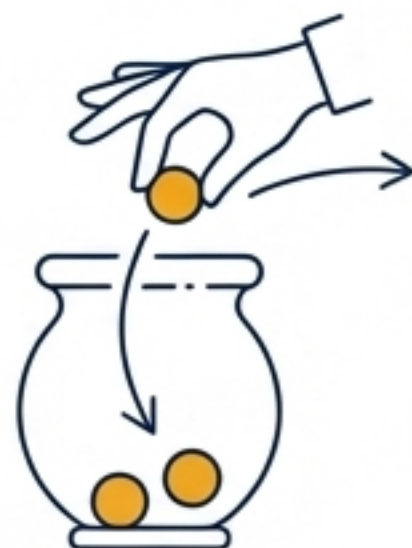
الترجمة الفيزيائية: السحب من كيس

على التوالي بإرجاع



نستخدم القائمة n^p
(الكرة تعود، التكرار ممكن).

على التوالي دون إرجاع



نستخدم الترتيب A_n^p
(الكرة لا تعود، التكرار مستحيل).

في آن واحد / دفعة واحدة



نستخدم التوفيقية C_n^p
(لا ترتيب، لا تكرار)

⚠ **معامل الترتيب:** يُستخدم فقط في السحب "على التوالي" (إرجاع أو دونه) عند اختلاف الألوان أو الأرقام. لا يُستخدم أبدًا في السحب "في آن واحد".

⚠ **معامل الترتيب**

هندسة تشكيل اللجان

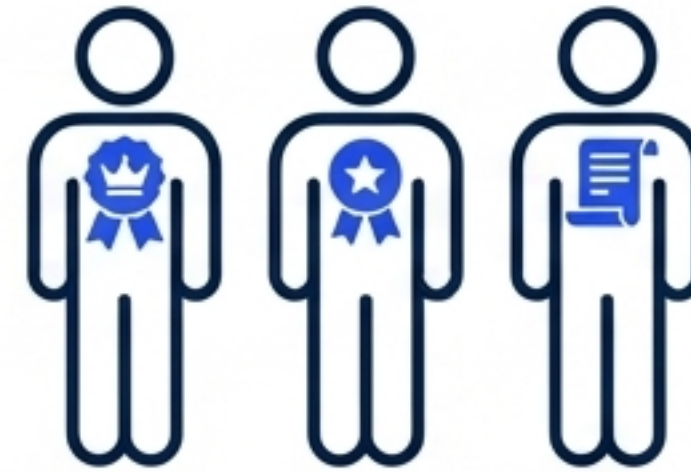
مهام غير محددة (Unspecified Roles)



(مثال: لجنة تضم 3 أعضاء).
الترتيب غير مهم لأن الجميع سواسية.

نستخدم التوفيقية C_n^p .

مهام محددة (Specified Roles)



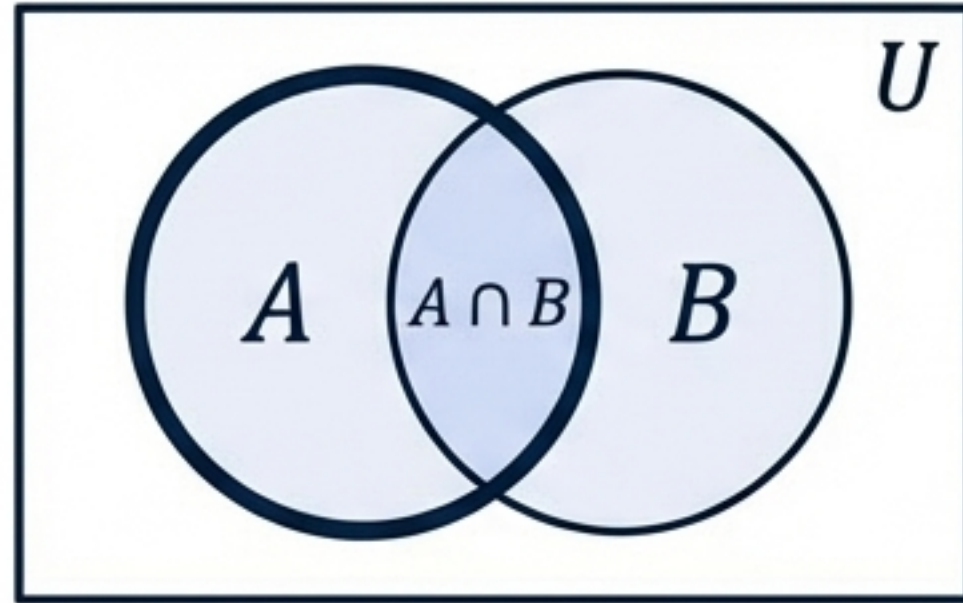
(مثال: رئيس، نائب، أمين عام).
الترتيب مهم لأن المناصب تختلف.

نستخدم الترتيبية A_n^p .

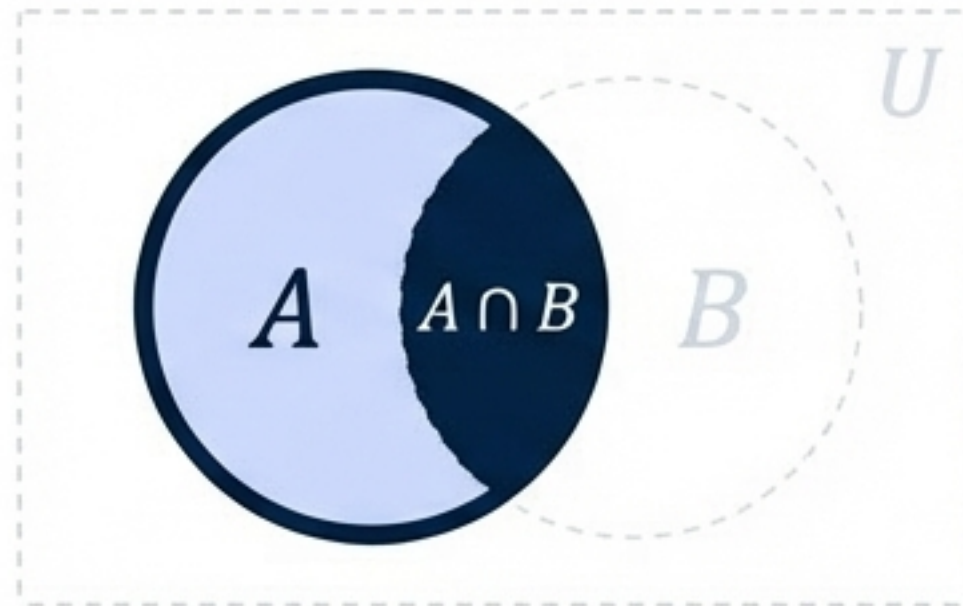
ملاحظة: إذا تم تحديد منصب شخص واحد فقط وترك البقية بدون تحديد، نقوم بفصل العمليات (ترتيبة للمنصب، وتوفيقية للبقية).

الاحتمالات الشرطية: تقلص الكون الممكن

قبل



بعد



ما هو احتمال وقوع B ، علماً أن A قد وقع فعلاً؟
الفضاء العيني يتقلص ليصبح A فقط.

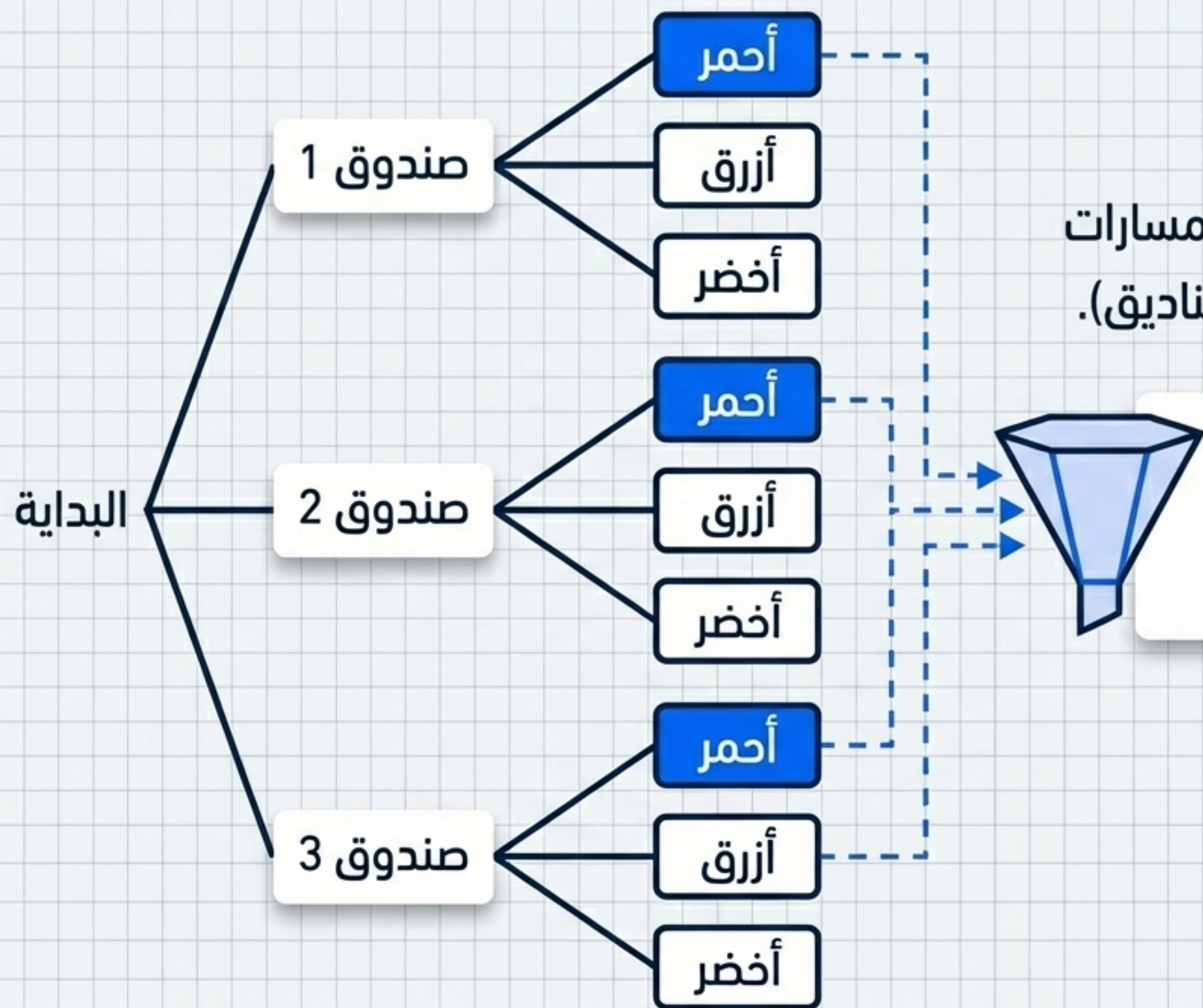
$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

احذر الخلط بين $P(B \cap A)$ (احتمال حدوثهما معاً من الفضاء الكلي) و $P(B|A)$ (احتمال B داخل نطاق A فقط).



دستور الاحتمالات الكلية

حساب احتمال حادثة يمكن أن تتحقق عبر مسارات أو أصول مختلفة (مثل السحب من عدة صناديق).

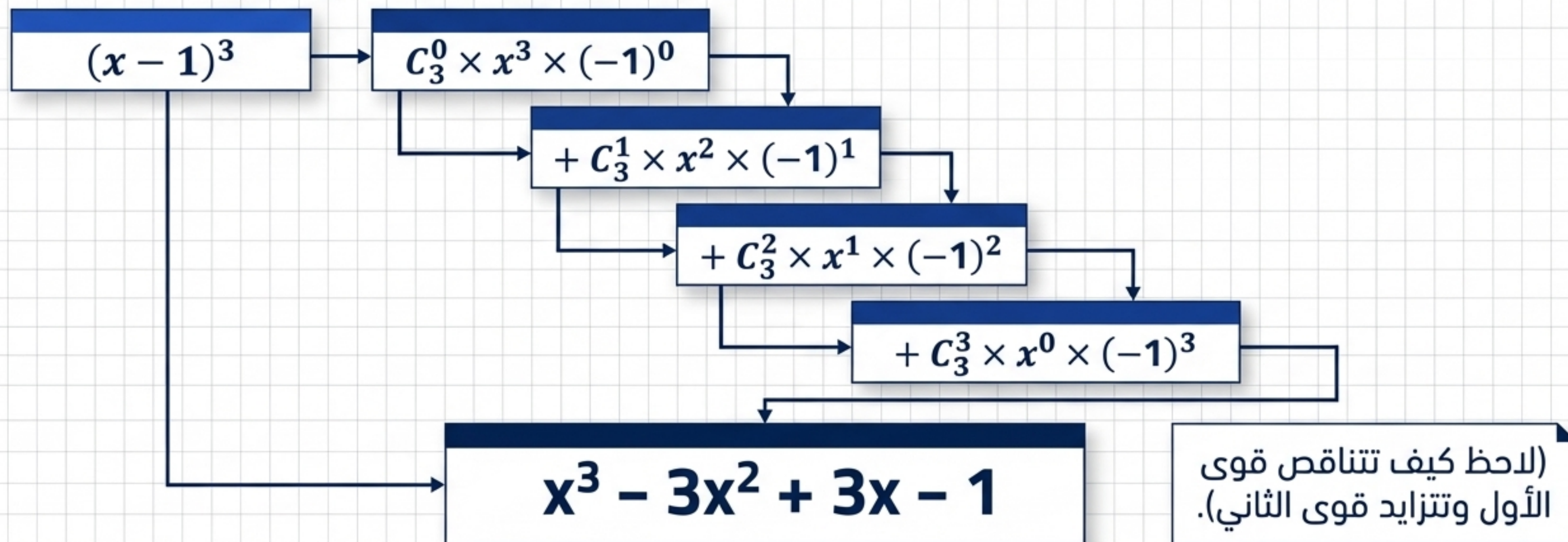


$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

نجمع احتمالات جميع نهايات الفروع التي تحقق الحادثة B في شجرة الاحتمالات.

صندوق الأدوات الجبرية: دستور ثنائي الحد

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$$



حل المعادلات في $\mathbb{N}$ (حالة C_n^p)

$$C_n^2 = 28 \text{ حل المعادلة}$$

1. الشرط

$$n \geq 2$$

(يجب أن يكون n عدداً طبيعياً أكبر أو يساوي الدليل).

2. التفكير

$$\frac{n!}{2!(n-2)!} = 28 \rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{2 \times (n-2)!} = 28$$

3. الحل

نختزل $(n-2)!$ لنحصل على

$$n^2 - n = 56 \rightarrow n^2 - n - 56 = 0.$$

الحل المقبول هو $n = 8$.

لوحة القيادة الشاملة

المتغير العشوائي

$$E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2V(X)$$

■ قوانين $E(X)$

■ $V(X)$

■ $\sigma(X)$

■ خواص التحويل الخطي
 $aX + b$

القوانين الأساسية

■ $P(A \cup B)$

$P(A \cup B)$

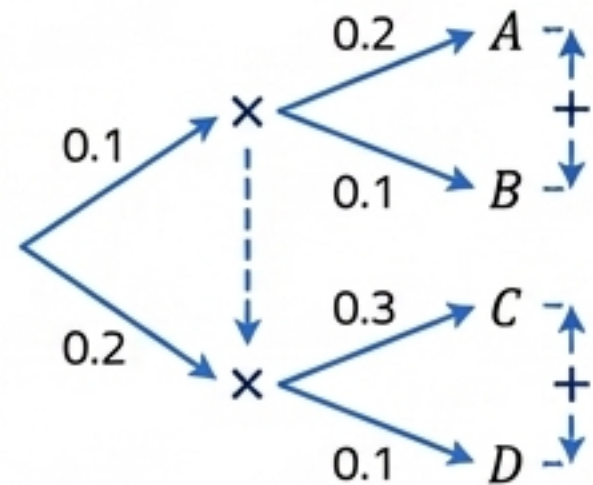
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

● الاحتمالات الشرطية

$$P(A) = \sum P(A|B_i)P(B_i)$$

● ودستور الاحتمالات الكلية

شجرة الاحتمالات

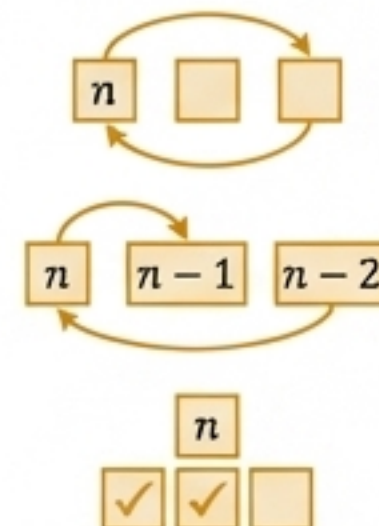


■ تذكير (ضرب في المسار الأفقي، جمع في المسار العمودي)

$$P(\text{مسار}) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$$

طرق العد والسحب



$$n^p$$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

■ مقارنة سريعة بين القائمة (إرجاع)

■ الترتيب (دون إرجاع)

■ والتوفيق (في آن واحد)